Ejercicios de semana 2.

1. Cree un pseudocódigo que le pida un precio de producto al usuario, calcule su descuento y muestre el precio final tomando en cuenta que:
    1. Si el precio es menor a 100, el descuento es del 2%.
    2. Si el precio es mayor o igual a 100, el descuento es del 10%.
    3. *Ejemplos*:
        1. 120 → 108
        2. 40 → 39.2

Resultado:

```
1- Inicio
2- Pedir Precio
3- Definir Nuevo_Precio
4- Definir Descuento
5- Si (Precio < 100) Entonces:
   a- Descuento = Precio*0.2
6- Si no
   a- Si (Precio >=100) Entonces:
      i- Descuento = Precio * 0.1
   b- Fin Si
7- Fin Si
8- Nuevo_Precio =Precio – Descuento
9- Mostrar "El nuevo precio es de:", Nuevo_Precio
10- Fin
```

2. Cree un pseudocódigo que le pida un tiempo en segundos al usuario y calcule si es menor o mayor a 10 minutos. Si es menor, muestre cuantos segundos faltarían para llegar a 10 minutos. Si es mayor, muestre “Mayor”. Si es exactamente igual, muestre “Igual”.

    a. Ejemplos:
        i. 1040 → Mayor
        ii. 140 → 460
        iii. 600 → Igual
        iv. 599 → 1

Resultado:

1- Inicio
2- Pedir Tiempo_Usuario
3- Definir Tiempo = 600
4- Definir Resultado
5- Si (Tiempo_Usuario < Tiempo) Entonces:
    a- Resultado = Tiempo – Tiempo_Usuario
6- Si no
    a- Si (Tiempo_Usuario == Tiempo) Entonces:
        i- Mostrar “El tiempo es igual”
    b- Si no
        a- Si Tiempo_Usuario > Tiempo) Entonces:
            i- Mostrar “El tiempo es mayor”
    c- Fin si
7- Fin si
8- Mostrar “El tiempo restante es de:”, Resultado
9- Fin

3. Cree un algoritmo que le pida un numero al usuario, y realice una suma de cada número del 1 hasta ese número ingresado. Luego muestre el resultado de la suma.

    1. 5 → 15 (1 + 2 + 3 + 4 + 5)
    2. 3 → 6 (1 + 2 + 3)
    3. 12 → 78 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12)

Resultado:

1- Inicio
2- Pedir n
3- Definir Suma = 0
4- Para i = 1 hasta n hacer:
   a- Suma = Suma + 1
5- Fin Para
6- Mostrar “La suma hasta”, i, “es:”, Suma
7- Fin

⭐ **Ejercicios Extra**

1. Cree un algoritmo que le pida 2 números al usuario, los guarde en dos variables distintas (primero y segundo) y los ordene de menor a mayor en dichas variables.
    1. Ejemplos:
        1. A: 56, B: 32 → A: 32, B: 56
        2. A: 24, B: 76 → A: 24, B: 76
        3. A: 45, B: 12 → A: 12, B: 45

Resultado:

1- Inicio
2- Definir Primero
3- Definir Segundo
4- Pedir Numero_1
5- Pedir Numero_2
6- Si (Numero_1>Numero_2) Entonces:
   a- Primero = Numero_1
   b- Segundo = Numero_2
7- Si no
   a- Primero = Numero_2
   b- Segundo = Numero_1
8- Fin si
9- Mostrar “El numero mayor es:”, Primero, “y el segundo es:”, Segundo.
10- Fin

2. Cree un algoritmo que le pida al usuario una velocidad en km/h y la convierta a m/s. Recuerda que 1 km == 1000m y 1 hora == 60 minutos * 60 segundos.

    1. *Ejemplos*:

        1. 73 → 20.27
        2. 50 → 13.88
        3. 120 → 33.33

Resultado:

1- Inicio
2- Definir Segundos_Convertidos = 3.6
3- Definir Resultado
4- Pedir Kilometros
5- Resultado = Kilometros / Segundos_Convertidos
6- Mostrar “La conversión de:”, Kilometros, “a metros por segundo es de:”, Resultado
7- Fin

3. Cree un algoritmo que le pregunte al usuario por el sexo de 6 personas, ingresando 1 si es mujer o 2 si es hombre, y muestre al final el porcentaje de mujeres y hombres.

    1. *Ejemplos*:

        1. 1, 1, 1, 2, 2, 2 → 50% mujeres y 50% hombres
        2. 1, 1, 2, 2, 2, 2 → 33.3% mujeres y 66.6% hombres
        3. 1, 1, 1, 1, 1, 2 → 83.3% mujeres y 16.6% hombres

Resultado:

```
1- Inicio
2- Definir Mujeres = 0
3- Definir Hombres = 0
4- Definir i, Sexo, PorcentajeM, PorcentajeH
5- Para i = 1 hasta 6 hacer:
   a- Pedir "Ingrese el sexo de la persona", i, "(Si es mujer = 1 y si es hombre = 2)
   b- Pedir Sexo
   c- Si Sexo ==1 Entonces:
      i- Mujeres = Mujeres+1
   d- Si no
      i- Hombres = Hombres+1
   e- Fin si
6- Fin Para
7- PorcentajeM = (Mujeres/6)*100
8- PorcentajeH = (Hombres/6)*100
9- Mostrar "Porcentaje de mujeres:", PorcentajeM, "%"
10- Mostrar "Porcentaje de hombres:", PorcentajeH, "%"
11- Fin
```